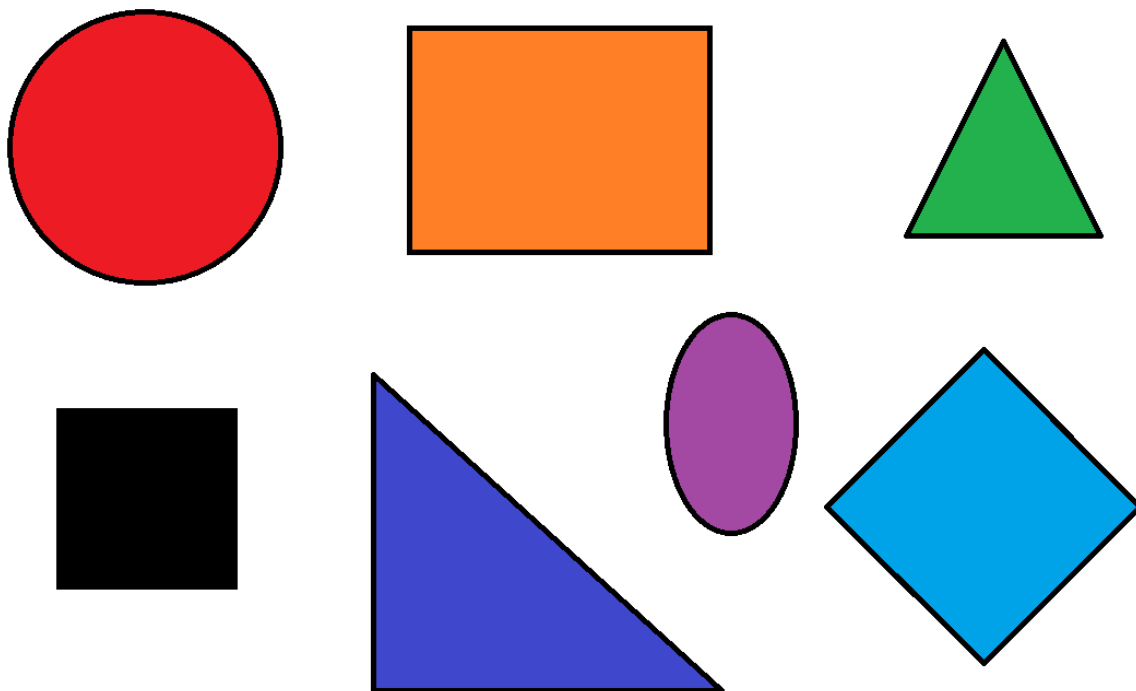


Rozpoznawanie prostych kształtów

Zadaniem jest rozpoznanie na obrazie wszystkich kształtów oraz ich kolorów. Kształty mogą być obrócone – np. o 90 stopni.



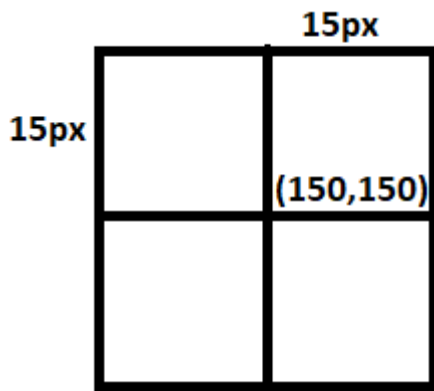
Każdy wykryty kształt proszę otoczyć ramką lub obrysować kontur. Do obrysowania konturów proszę użyć funkcji `drawContours` lub do wyrysowania prostokąta proszę użyć funkcji `rectangle`.

Na obrazie proszę umieścić napis informujący o kształcie oraz kolorze np. czerwone koło. Do umieszczania tekstów proszę użyć funkcji `putText`.

Elementy do wykrycia:

1. Kolor

Do przeprowadzenia analizy koloru musimy pobrać z kilku miejsc piksele i zanalizować ich kolor. Na tej podstawie możemy określić jakiego koloru jest obiekt.



Konkretne kolory np. czerwony to przedziały w przestrzeni RGB, które na podstawie palety można określić samodzielnie. Przykładowo dla mnie kolor czerwony ma wartości $R > 150$ $G < 50$ i $B < 50$. Jeżeli wartość piksela spełnia takie warunki możemy go uznać za piksel koloru czerwonego. Jeżeli większość badanych pikseli będzie stanowiła jeden kolor możemy uznać, że obiekt jest tego koloru.

2. Kształt

Do wykrycia kształtu możemy posłużyć się funkcją `findContours` przed jej użyciem obraz powinien zostać poddany binaryzacji. Do aproksymacji znalezionych konturów proszę użyć funkcji `approxPolyDP`. W wyniku funkcji `approxPolyDP` można określić długość listy – ilość zaproksymowanych boków.